LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 06 — Metodología de gestión de proyectos y desarrollo de software

Subdocumento 06 · Formulario T-9 y T-10

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

27 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

LAFROX-Subdocumento6.pdf

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

6 Metodologías 5

6.1 Metodología de Gestión de Proyectos 5

6.1.1 Gestión de interesados 5

6.1.2 Gestión de comunicaciones 5

6.1.3 Gestión de adquisiciones 6

6.1.4 Gestión de integración 7

6.1.5 Control del alcance, del cronograma y del valor ganado 7

6.1.6 Mecanismos de decisión y cadencias de gobierno 7

6.2 Metodología de Desarrollo Software 8

6.2.1 Arquitectura evolutiva, refactorización y deuda técnica 8

6.2.2 DevSecOps, integración y entrega continuas, infraestructura como código y pruebas automatizadas 9

6.2.3 Ceremonias, cadencias y decisiones del desarrollo 9

Referencias 9

Declaración de uso de IA 10



Lista de tablas

Tabla 6.1 Declaración de uso de inteligencia artificial. Fuente: registro de asistencia de IA de este subdocumento. 10

Lista de figuras

Figura 6.1 Control de entregas y cambios. Fuente: Formulario T-9, apartados Gestión de integración y Control del alcance, del cronograma y del valor ganado. 8

Metodologías

Este subdocumento presenta y analiza los métodos de gestión del proyecto y de desarrollo de software. La gestión adapta el PMBOK mediante líneas base formales y control del avance con valor ganado; Kanban ordena el flujo diario, pero no sustituye la gobernanza ni la aceptación formal. El desarrollo combina RUP iterativo e incremental con prácticas DevSecOps, apoyadas por decisiones de arquitectura y compuertas de calidad. Los Formularios T-9 y T-10 contienen, respectivamente, el detalle de las metodologías de gestión y desarrollo. La arquitectura de referencia y la cadena de entrega se vinculan con el SD4.

6.1 Metodología de Gestión de Proyectos

La gestión adapta la Guía del PMBOK, sexta edición (PMI, 2017), a las características del proyecto. El alcance y el cronograma se controlan mediante líneas base formales, y el avance se mide con valor ganado, no con porcentajes declarados (RT-19.07). Kanban hace visible y ordena el flujo cotidiano del equipo, pero no sustituye esas líneas base ni la aceptación formal de los entregables.

La ejecución se organiza en entregas incrementales y fases coordinadas, de modo que las capacidades se incorporen progresivamente sin comprometer la continuidad operacional ni la integridad de los datos durante el solapamiento de etapas. El Formulario T-9 presenta el detalle de la planificación y de los mecanismos de gestión.

6.1.1 Gestión de interesados

La gestión de interesados identifica y clasifica a las personas, grupos y organizaciones que pueden verse afectados por el proyecto o influir en sus resultados, considerando sus necesidades, expectativas e influencia. El jefe de proyecto mantiene el registro detallado en el Formulario T-9 y realiza seguimiento a la participación y los compromisos de acuerdo con las actividades de cada entrega. Los conflictos que no puedan resolverse en la instancia de trabajo se escalan a la autoridad correspondiente. La identificación o participación de un interesado no le confiere por sí misma atribuciones universales de decisión o aprobación. Para profundizar en los grupos identificados, sus intereses o preocupaciones y la contribución esperada de cada uno, véase el Anexo 6.A — Interesados del proyecto.

6.1.2 Gestión de comunicaciones

La gestión de las comunicaciones mantiene informados a los responsables de Puelche y a los demás interesados sobre los avances, facilita decisiones y da seguimiento a los compro-



Media firma: Alex Aravena

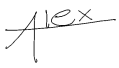
misos. Los acuerdos, decisiones y acciones se documentan con responsables y plazos. Los cambios que puedan afectar los compromisos se comunican oportunamente; antes de cada entrega se informa a los interesados pertinentes sobre cambios previstos, validaciones y apoyos requeridos, y las observaciones se registran y atienden, canalizando por solicitud de cambio las que excedan lo acordado. El Formulario T-9 contiene los destinatarios, las cadencias, los registros y la matriz detallada de comunicaciones.

6.1.3 Gestión de adquisiciones

La gestión de adquisiciones planifica y controla las compras y contrataciones según las necesidades, dependencias y cronograma. Conforme al Capítulo 11 del caso, el CLIENTE compra el hardware de terreno según la especificación de LafroX: los equipos de uso (terminales, impresoras, terminales de pago y balanzas), conforme a la especificación 5.1.1, y los sensores de cámara y los kits de los 28 camiones con frío, conforme a la especificación 5.1.4. LafroX los instala, integra y mantiene, y provee los gateways de cámara como parte de la infraestructura on-premise. El T-14 programa la especificación y cotización local de componentes para 31 kits, con homologación y certificación Subtel aplicable antes del banco de pruebas; la compra masiva queda condicionada a la aceptación del prototipo. El T-15 programa la compra del prototipo a fines de marzo de 2027 y su banco de pruebas en abril; exige cuatro kits recibidos antes del piloto de seis semanas y los 28 kits instalados y recibidos antes de la ola de reparto. Para los equipos de la sala técnica, incluidos racks, servidores y equipos de borde, T-14 asigna a LafroX la orden de compra en el mes 2 y la instalación en el mes 3. La recepción técnica de los equipos y la recepción de la sala son hitos distintos: T-15 sitúa la recepción de la sala en el mes 4, sin que ello establezca aquí una fecha de recepción técnica ni de puesta en servicio. El SOC 24×7 es propio de LafroX y opera desde su Centro de Operaciones de Valparaíso (Av. Brasil 2241), con analistas contratados como personal antes del mes 13 bajo la dirección del Encargado de Seguridad; su ubicación, dotación y procedimientos se declaran en el Subdocumento 4, Anexo 4-B (Bases Técnicas Transversales, cap. 11, RT-11.17, p. 24). La obra civil de separación es de cargo del CLIENTE; LafroX la especifica y coordina, provee el piso técnico e instala y configura el equipamiento (RT-06.06; Formulario T-14, paquete 6.1.1); las evidencias y el registro completo de adquisiciones se detallan en T-9. Para consultar el detalle de las adquisiciones, sus necesidades asociadas, responsables, fechas, paquetes y evidencias, véase el Anexo 6.B — Adquisiciones asociadas al proyecto.

El refuerzo de certificación se obtiene mediante subcontratación de evaluadores bajo la dirección del Líder de Calidad: hasta 16 evaluadores externos por día, adicionales a la plantilla corporativa y sin presumir que sus diez especialistas estén íntegramente asignados a este contrato. Se prevé en las campañas de los meses 9 a 12 y 16 a 18; no se contrata ni imputa automáticamente cada día de esos meses. El Jefe de Proyecto confirma proveedor, competencias, confidencialidad, disponibilidad nominal y orden de contratación antes de cada sesión. Este refuerzo no sustituye al SOC propio.

Para estimar capacidad se usa una jornada nominal de planificación de 8 horas por persona y día, con disponibilidad programable del 80 %: 6,4 HH netas por evaluador y día, hasta 102,4



HH netas con 16 evaluadores. Es una hipótesis de dimensionamiento, no una jornada laboral contractual ni evidencia de contratación. CAL registra los días efectivos de sesión, personas y horas asignadas; descuenta ausencias, coordinación, soporte y otras campañas sin volver a descontar el mismo concepto. El Jefe de Proyecto verifica con ese registro la capacidad diaria y los paquetes del T-15, sin sumar el techo externo a la plantilla corporativa ni a la reserva como si fueran capacidad adicional ya acreditada. Una sesión no se autoriza mientras sus personas y horas netas no cubran el esfuerzo requerido. Con los paquetes del T-15, la concurrencia diaria máxima de calidad es de 82,9 HH en la Etapa 1 y 64,0 HH en la Etapa 2 (13 y 10 evaluadores-día), dentro del techo de 102,4 HH netas; el Formulario T-13, sección 8.3, detalla el cálculo.

6.1.4 Gestión de integración

La integración coordina alcance, cronograma, costos, recursos, calidad, riesgos y adquisiciones. El jefe de proyecto mantiene las dependencias y los asuntos del proyecto; el detalle del proceso y las responsabilidades se presenta en el Formulario T-9.

Los cambios que afecten compromisos aprobados se documentan y evalúan, y requieren aprobación antes de incorporarse. Las acciones correctivas que mantienen esos compromisos no constituyen por sí mismas cambios formales; si los modifican, se tramitan como tales. Los entregables se comprueban frente a sus criterios de aceptación y la evidencia correspondiente.

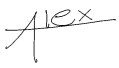
6.1.5 Control del alcance, del cronograma y del valor ganado

El alcance y el cronograma se controlan contra sus líneas base aprobadas y la trazabilidad de requisitos del Formulario T-12 y del Formulario T-15. El avance se evalúa mediante indicadores de valor ganado, no mediante porcentajes autodeclarados. Las desviaciones y las acciones correctivas o de recuperación se registran y escalan conforme al proceso de gobierno. Las reservas se controlan por separado y sólo se utilizan con autorización registrada. El Formulario T-9 establece las reglas de cálculo, los umbrales, los plazos de recuperación y los detalles de reporte.

6.1.6 Mecanismos de decisión y cadencias de gobierno

La gobernanza combina seguimiento diferenciado y comités formales para revisar el avance, los riesgos, los cambios, la arquitectura y la operación del servicio. El seguimiento operativo semanal permite atender bloqueos y preparar información, pero no sustituye las instancias de comité. Las decisiones y acciones se registran con sus responsables y fechas de cumplimiento. El Formulario T-9 contiene la composición exacta, las cadencias, las atribuciones y las responsabilidades de cada instancia.

El Comité de Calidad y Procesos es una instancia interna de LafroX, descrita en el Subdocumento 1, secciones 1.2 y 1.3.1, y no un comité adicional atribuido al Art. 71. Lo preside el Jefe de Aseguramiento de Calidad con los líderes de proyecto; revisa mensualmente procedimientos, defectos y acciones correctivas. El Líder de Calidad aplica los controles bloqueantes de



promoción; los desacuerdos se revisan internamente y se escalan a la Gerencia General de LafroX. Ninguna instancia interna puede dispensar un umbral contractual ni sustituir el acta de aceptación del CLIENTE; los cambios de compromisos siguen el control de cambios.

La Figura 6.1 muestra cómo el seguimiento se conecta con el control de cambios y la aceptación, sin equiparar una demostración con un acta contractual.

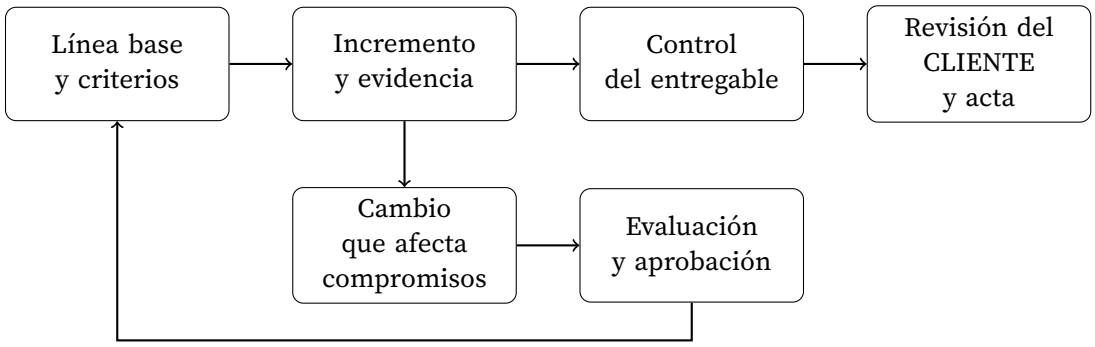


Figura 6.1 Control de entregas y cambios. Fuente: Formulario T-9, apartados Gestión de integración y Control del alcance, del cronograma y del valor ganado.

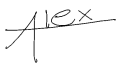
El seguimiento por Kanban hace visible el trabajo, mientras la evidencia permite verificar cada entrega contra su línea base. Si la solución de una desviación modifica un compromiso, la aprobación precede a la actualización de la línea base; las acciones correctivas que lo preservan se registran sin sustituir la aceptación del CLIENTE.

6.2 Metodología de Desarrollo Software

La metodología de desarrollo se coordina con la gestión del proyecto y sus entregas incrementales. RUP (Kruchten, 2004) estructura el trabajo en cuatro fases —Inicio, Elaboración, Construcción y Transición— y permite avanzar de forma iterativa e incremental. Las iteraciones de construcción producen incrementos verificables, mientras que las etapas de entrega se coordinan con las fases contractuales para favorecer la continuidad operacional. Una iteración o demostración no constituye aceptación formal, marcha blanca ni puesta en producción. Los requisitos y sus pruebas se mantienen trazables mediante el Formulario T-12; el Formulario T-10 contiene el detalle de las fases, los procesos y los artefactos.

6.2.1 Arquitectura evolutiva, refactorización y deuda técnica

La arquitectura se establece y valida tempranamente, y evoluciona cuando los requisitos o resultados de pruebas justifican cambios, mediante decisiones trazables (véase SD4). La refactorización mejora la mantenibilidad y las pruebas preservan el comportamiento. La deuda técnica se registra con su impacto y prioridad, y se trata según la severidad acordada. El Formulario T-10 detalla los criterios y el proceso.



6.2.2 DevSecOps, integración y entrega continuas, infraestructura como código y pruebas automatizadas

El pipeline automatizado integra construcción, pruebas y controles de seguridad y calidad. Sus compuertas bloquean la promoción cuando fallan los controles aplicables, incluidos los requisitos de cobertura: al menos 70 % de cobertura de lógica de negocio según RT-04.11, al menos 80 % de cobertura unitaria global según la política LafroX (Subdocumento 1, sección 1.3) y el T-14 del Subdocumento 7, y al menos 80 % de cobertura del código modificado en cada cambio (Formulario T-10). Son requisitos distintos y no umbrales intercambiables. Los artefactos aprobados se promueven con trazabilidad entre ambientes, sin reconstruirlos. La infraestructura como código y las migraciones compatibles y reversibles permiten una entrega controlada. El software de los gateways de camión se despliega por etapas mediante AWS IoT Greengrass V2, con reversión de la versión ante una falla. El Formulario T-10 detalla las herramientas, las reglas precisas de las compuertas, la infraestructura como código y los procedimientos de despliegue.

6.2.3 Ceremonias, cadencias y decisiones del desarrollo

El trabajo se organiza en iteraciones regulares, con trabajo priorizado y aceptado, seguimiento del avance y de los bloqueos, demostración de incrementos y revisión de aprendizajes para impulsar mejoras. Las demostraciones y los incrementos no constituyen por sí mismos una entrega formal ni una puesta en producción. Las decisiones técnicas se documentan; las que afectan la arquitectura siguen la gobernanza arquitectónica, y los cambios a compromisos aprobados se gestionan conforme a la sección 6.1.4. El Formulario T-10 detalla las cadencias, los artefactos, los roles y los procedimientos.

Referencias

Las fuentes siguientes sustentan la gestión del proyecto y el proceso de desarrollo descritos. Los documentos propios se remiten en el texto y no se incluyen como referencias externas.

- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026: Contratación de Solución Integral de Software y Servicios de Operación*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Caso Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.*
- Kruchten, P. (2004). *The Rational Unified Process: An introduction* (3.ª ed.). Addison-Wesley.
- Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®)* (6.ª ed.). Project Management Institute.



Declaración de uso de IA

La Tabla 6.1 declara el uso de herramientas de inteligencia artificial en este subdocumento y en sus formularios; se consolida en el Formulario A-6.

Tabla 6.1 Declaración de uso de inteligencia artificial. Fuente: registro de asistencia de IA de este subdocumento.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Introducción	Chat GPT	Redacción de la introducción y conexión con SD4 y SD7	Alto	Ninguno	Tomas Perez: coherencia del propósito, alcance y referencias a SD4 y SD7 con el contenido de esos subdocumentos
6.1 Metodología de Gestión de Proyectos	Chat GPT; Codex	Responsabilidades de adquisición y cadencias; PMBOK adaptado, valor ganado, matriz de adquisiciones y Comité de Operación; adquisición del sistema de cadena de frío, conectividad y despliegue de Greengrass.	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: aplicación de PMBOK, líneas base y valor ganado; Tomas Perez: coherencia de adquisiciones, comités y cadencias con los formularios relacionados.

continúa en la página siguiente



Tabla 6.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
6.2 Metodología de Desarrollo Software	Chat GPT; Codex	Compuertas DevSecOps, herramientas del SD4, cadencia de iteraciones y artefactos; adquisición del sistema de cadena de frío, conectividad y despliegue de Greengrass.	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: correspondencia de las compuertas y herramientas DevSecOps con SD4; Tomas Perez: consistencia de iteraciones y artefactos con el proceso propuesto.
Subdocumento 6 Anexos	Chat GPT; Codex	Redacción y organización de los anexos de interesados y adquisiciones del proyecto y sus tablas; adquisición del sistema de cadena de frío, conectividad y despliegue de Greengrass.	Alto	Ninguno	Tomas Perez: pertinencia de los interesados, sus preocupaciones y contribuciones; Maximiliano Miño: necesidades, responsables, plazos y evidencias de las adquisiciones.

continúa en la página siguiente



Tabla 6.1 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
Formulario T-9	Chat GPT	Portada y formato del contenido metodológico detallado y sus tablas	Alto	Ninguno	Tomas Perez: alineación de la planificación con las etapas e hitos contractuales; Maximiliano Miño: consistencia de controles, cálculos y tablas con la metodología descrita
Formulario T-10	Chat GPT	Portada y formato del contenido metodológico detallado y sus tablas	Alto	Ninguno	Maximiliano Miño: consistencia del proceso de desarrollo, compuertas y artefactos; Tomas Perez: correspondencia de las iteraciones y referencias con SD4 y el Subdocumento 6

